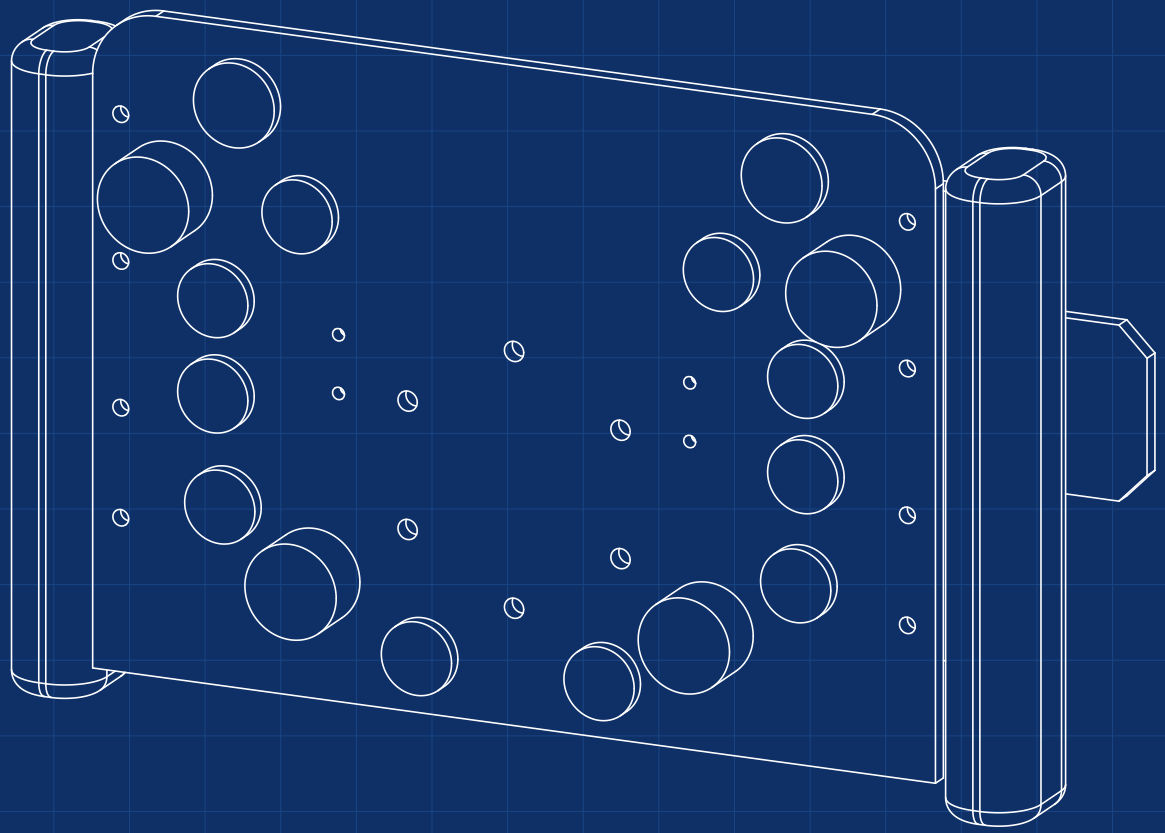
VOLANTE DE SIMULAÇÃO

PROTÓTIPO P1 — MANUAL DE MONTAGEM

Fórmula · 12 botões · 4 encoders · 2 aletas magnéticas · USB · base Moza R3



CONTEÚDO

2	Ferramentas e segurança
3–4	Lista de peças
5	P01 · Insertos roscados
6	P02 · Conjunto móvel da aleta
7	P03 · Suporte da aleta
8	P04 · Aleta no suporte
9	P05 · Botões e encoders
10	P06 · Suportes na placa
11	P07 · Raspberry Pi Pico
12	P08 · Fiação
13	P09 · Firmware e teste de bancada
14	P10 · Ajuste das aletas
15	P11 · Pegadas
16	P12 · Montagem na base
17	Verificação final
18	Solução de problemas

Como ler este manual: em cada passo, as peças em AZUL-CLARO são as que você monta agora; as peças em linha fraca já estão montadas. As letras nos balões correspondem à lista de peças. Setas tracejadas mostram o caminho de montagem.

ANTES DE COMEÇAR

Separe tudo na bancada. Tempo total de montagem: cerca de 5 horas.

MECÂNICA

- [ ] Jogo de chaves Allen 2 / 2,5 / 3 / 4 mm
- [ ] Chave de fenda Phillips pequena
- [ ] Macho de rosca M8 com desandador
- [ ] Paquímetro
- [ ] Lixa grão 400 e lima pequena
- [ ] Cartão de visita (≈ 0,3 mm) — calibre de folga
- [ ] Balança de bagagem ou dinamômetro (até 5 kg)

ELETRÔNICA

- [ ] Ferro de solda 40–60 W com ponta cônica
- [ ] Ponta para insertos (ou ponta cônica velha)
- [ ] Estanho 0,8 mm com fluxo
- [ ] Fio flexível 26 AWG em 4 cores
- [ ] Tubo termo-retrátil 2 mm
- [ ] Alicate de corte e desencapador
- [ ] Multímetro

CONSUMÍVEIS

- [ ] Cola epóxi 5 minutos
- [ ] Cola cianoacrilato (super cola)
- [ ] Fita dupla face VHB 1 mm
- [ ] Abraçadeiras de nylon pequenas
- [ ] Trava-rosca média (azul)
- [ ] Cabo USB com dados (micro-USB)
- [ ] Computador com Windows e Arduino IDE

SEGURANÇA — ÍMÃS DE NEODÍMIO

Ímãs N52 se atraem com muita força e podem beliscar a pele ou quebrar ao bater um no outro. Mantenha-os separados, longe de cartões, celulares e marca-passos.

SEGURANÇA — CALOR

A ponta do ferro e os insertos passam de 220 °C. Trabalhe em superfície que não derrete, com ventilação para a fumaça da solda.

REGRA DE OURO

Não aperte nada com força em plástico impresso. Parafuso em peça impressa é "encostou, mais um quarto de volta". Rosca espanada no plástico não tem conserto fácil.

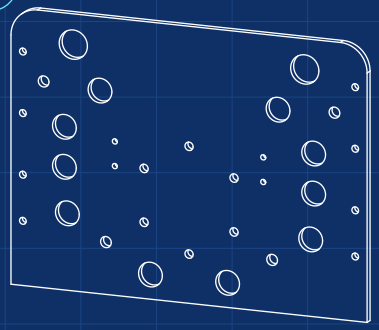
SEQUÊNCIA

1. Preparar peças impressas
2. Montar as duas aletas
3. Botões e encoders
4. Aletas na placa
5. Eletrônica e fiação
6. Teste no Windows
7. Ajuste fino das aletas
8. Pegadas
9. Instalar na base

LISTA DE PEÇAS · FABRICADAS

Todas impressas em 3D (arquivos STL no pacote CAD rev01).

A



Placa frontal

PETG, 5 mm

QTD 1

B



Pegada direita

PETG

QTD 1

C

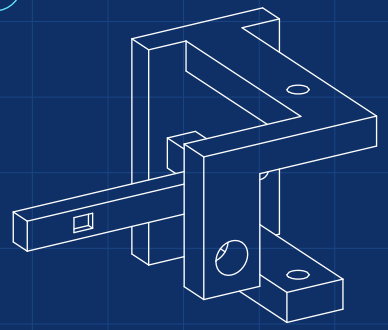


Pegada esquerda

PETG

QTD 1

D

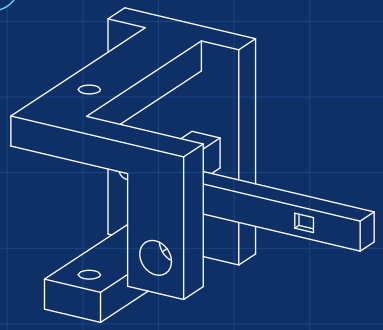


Suporte da aleta dir.

PA-CF ou PETG

QTD 1

E

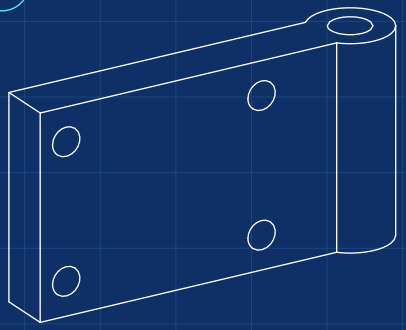


Suporte da aleta esq.

PA-CF ou PETG

QTD 1

F

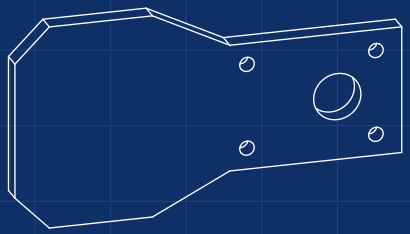


Carregador da aleta

PA-CF ou PETG

QTD 2

G

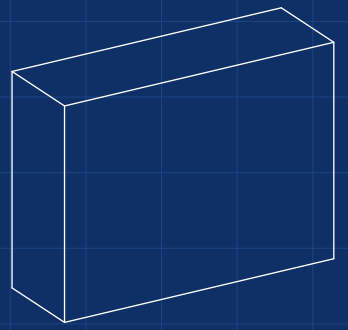


Chapa da aleta

PA-CF, 5 mm, 100% preench.

QTD 2

H



Batente

TPU 95A

QTD 2

F, G e H são iguais para os dois lados: fabrique 2 de cada. D/E e B/C são espelhadas.

LISTA DE PEÇAS · COMPRADAS

Componentes de catálogo. Quantidades para o volante completo.

	COMPONENTE	QTD	ONDE
J	Eixo de aço Ø4 × 44 mm (pino retificado)	**2**	aletas
K	Bucha de bronze Ø4 × Ø6 × 4 mm	**4**	aletas
L	Ímã de neodímio N52 Ø10 × 5 mm	**2**	retorno da aleta
M	Ímã de neodímio N52 Ø5 × 3 mm	**2**	sensor da aleta
N	Parafuso sem cabeça M8 × 10, ponta plana (aço)	**2**	contraface do ímã
P	Sensor Hall linear SS49E	**2**	aletas
Q	Inserto roscado M3 (instalação a quente)	**8**	carregadores
R	Inserto roscado M4 (instalação a quente)	**8**	pegadas
S	Parafuso M3 × 8 cabeça cilíndrica	**8**	chapa → carregador
T	Parafuso M3 × 12 escareado + porca M3	**4 + 4**	suporte → placa
U	Parafuso M4 × 10 escareado	**8**	placa → pegada
V	Botão de painel Ø16 (×10) e Ø19 (×2), corpo ≤ 25 mm	**12**	B1 a B12
W	Encoder EC11 com clique + knob Ø26	**4**	E1 a E4
X	Raspberry Pi Pico (RP2040) com pinos	**1**	controlador
Y	Diodo 1N4148	**12**	matriz de botões
Z	Parafuso M5 × 12 escareado	**6**	placa → adaptador
	Adaptador quick release Moza → PCD 70 mm (6 furos M5)	**1**	fixação na base

DICA

Compre 20% a mais de parafusos, insertos e diodos. Peças pequenas somem na bancada.

BOTÕES

Antes de comprar, confira no anúncio a profundidade do corpo: no máximo 25 mm.

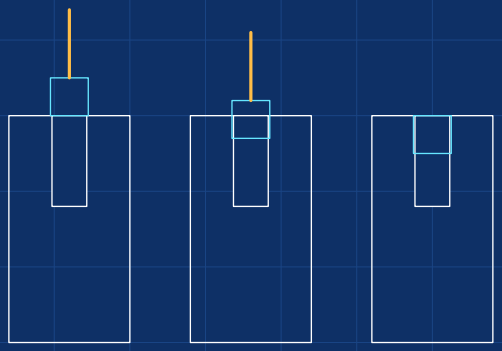
PASSO 01 INSERTOS ROSCADOS

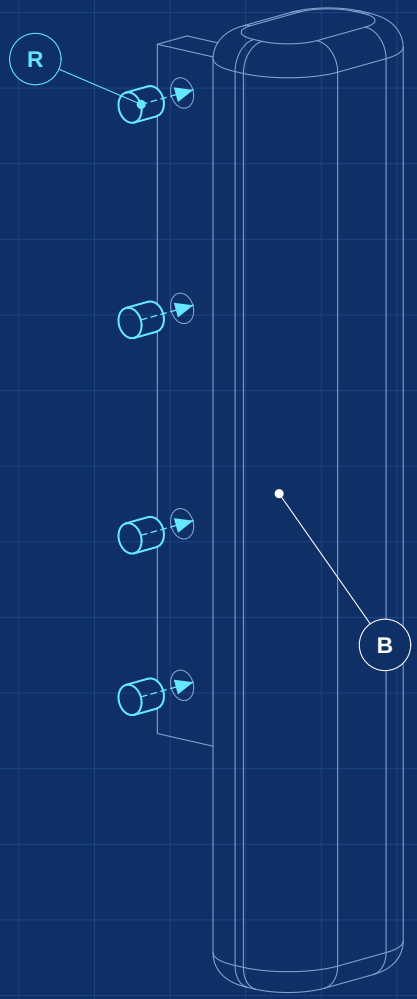
tempo estimado: 30 min



Carregador F — face traseira (4 insertos M3)

COMO INSTALAR UM INSERTO





Pegadas B e C — aba de fixação (4 insertos M4 cada)

PEÇAS DESTE PASSO

- (Q) **8×** Inserto M3 (4 em cada carregador F)
- (R) **8×** Inserto M4 (4 em cada pegada B e C)
- (F) **2×** Carregador
- (B/C) **1+1×** Pegadas

FAÇA

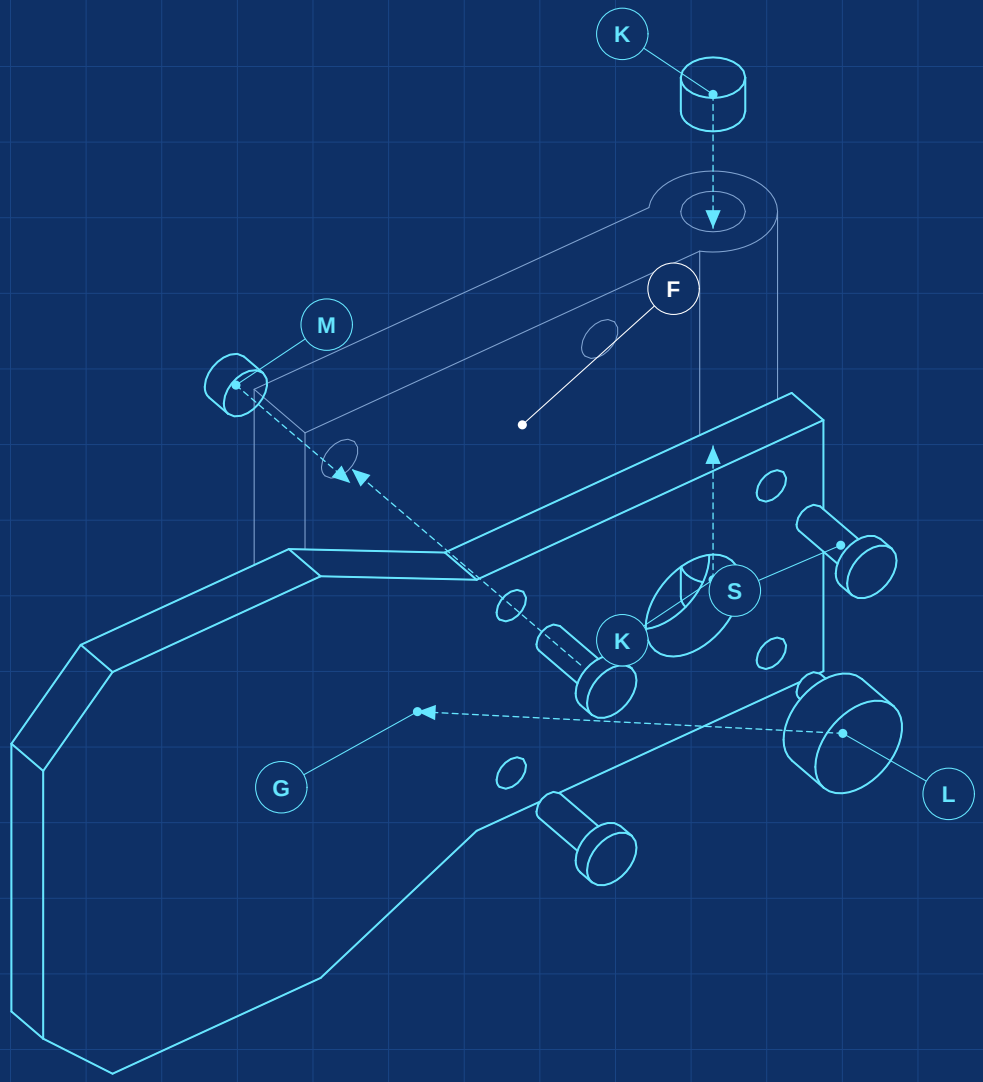
1. Ajuste o ferro de solda para 220 °C (PETG) ou 260 °C (PA-CF).
2. Apoie o inserto no furo, com o lado serrilhado para baixo.
3. Encoste a ponta do ferro e deixe o inserto descer pelo próprio peso, sem forçar.
4. Pare quando o inserto ficar nivelado com a superfície. Retire o ferro reto, sem girar.
5. Repita nos 16 furos e espere 2 minutos para esfriar.

ATENÇÃO
Inserto torto não endireita depois de frio. Se entortar, reaqueça e corrija na hora.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Rosqueie um parafuso em cada inserto: deve entrar até o fim com os dedos.

PASSO 02 CONJUNTO MÓVEL DA ALETA

tempo estimado: 25 min por aleta



PEÇAS DESTE PASSO

- (F) **1×** Carregador (com insertos)
- (K) **2×** Bucha de bronze
- (M) **1×** Ímã Ø5×3 (sensor)
- (G) **1×** Chapa da aleta
- (S) **4×** Parafuso M3×8
- (L) **1×** Ímã Ø10×5 (retorno)

FAÇA

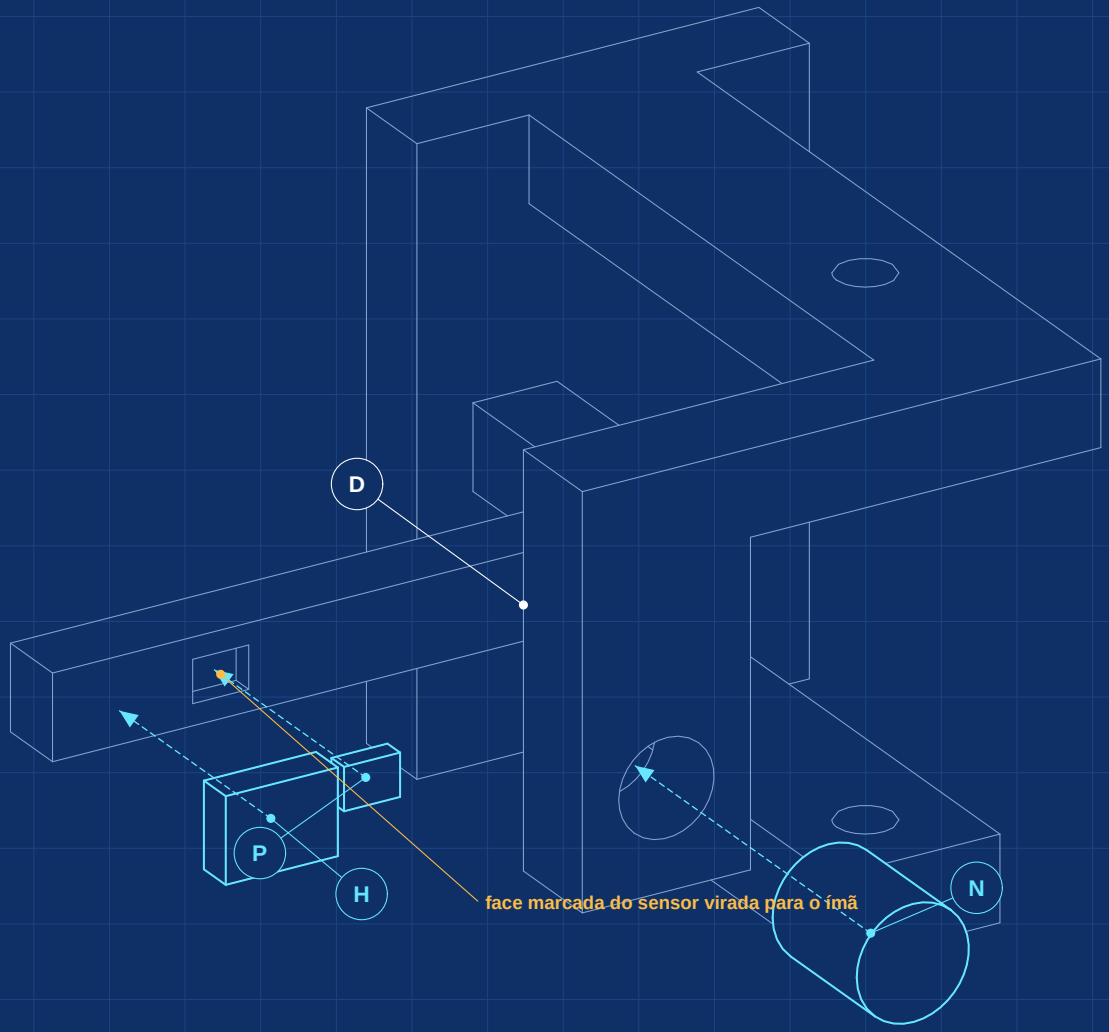
1. Prense uma bucha K em cada ponta do furo do carregador. Use uma morsa ou bata leve com um bloco de madeira.
2. Cole o ímã M no rebaixo da face frontal com uma gota de cianoacrilato.
3. Encoste a chapa G na face traseira e prenda com 4 parafusos S.
4. Passe o ímã L pelo furo Ø11 da chapa até encostar no carregador; cole com epóxi.
5. Repita tudo para a segunda aleta.

ATENÇÃO
O ímã L precisa ficar NIVELADO com a face traseira da chapa. Saliente ou afundado, a força da aleta muda.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Um pino Ø4 passa pelas duas buchas e gira sem prender.

PASSO 03 SUPORTE DA ALETA

tempo estimado: 20 min por lado



PEÇAS DESTE PASSO

- D **1×** Suporte direito (E = esquerdo)
- P **1×** Sensor Hall SS49E
- H **1×** Batente de TPU
- N **1×** Parafuso M8×10 ponta plana

FAÇA

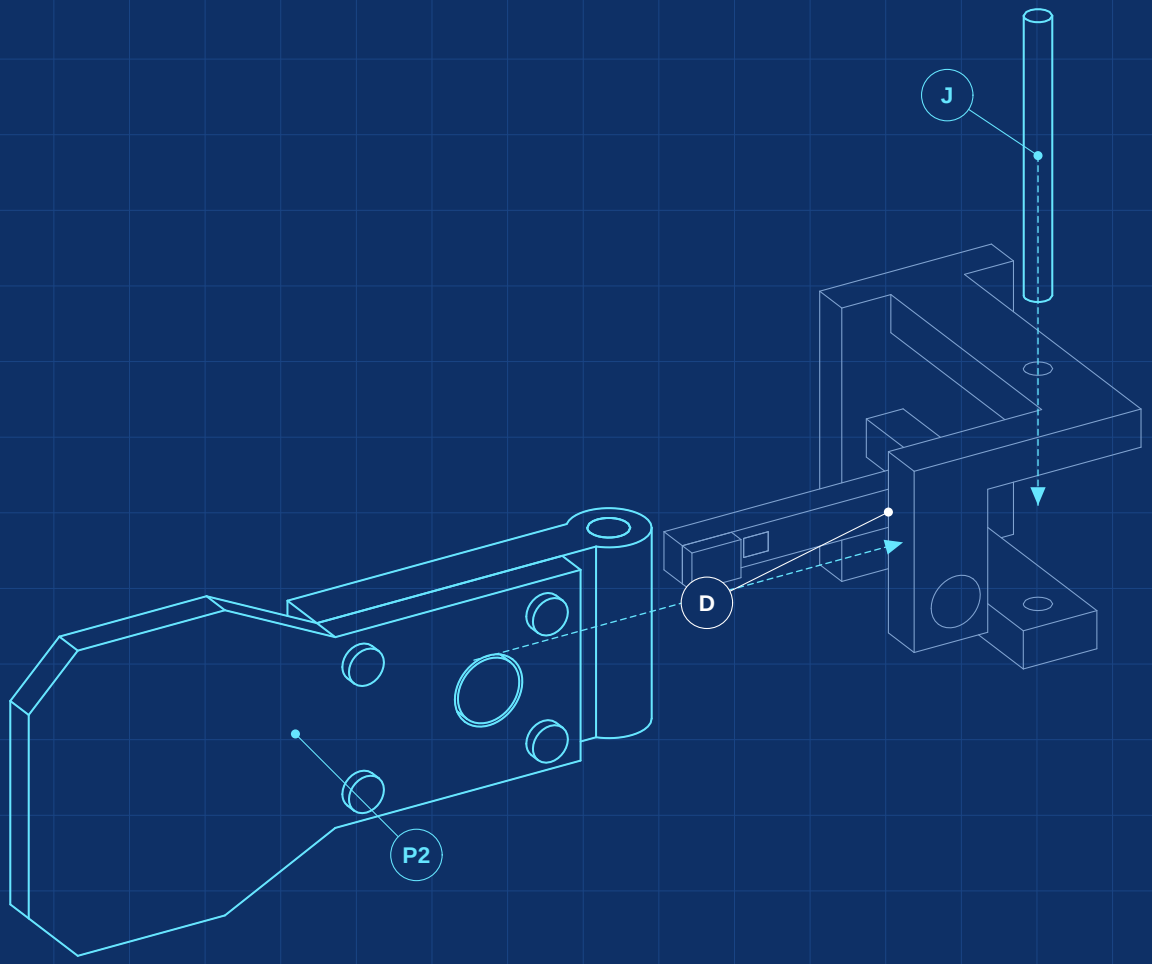
1. Solde 3 fios de 15 cm no sensor P: vermelho no pino 1 (VCC), preto no 2 (GND), branco no 3 (saída). Isole com termo-retrátil.
2. Encaixe o sensor na fenda do braço com a face marcada para fora e fixe com uma gota de epóxi.
3. Cole o batente H na ponta do braço, sob o sensor.
4. Abra a rosca M8 no furo da aba traseira com o macho.
5. Rosqueie o parafuso N por trás, só até a ponta aparecer do outro lado.

ATENÇÃO
Pinos do SS49E vistos pela face marcada, da esquerda para a direita: 1-VCC, 2-GND, 3-SAÍDA.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
O parafuso N gira com a chave Allen, firme mas sem esforço.

PASSO 04 ALETA NO SUPORTE

tempo estimado: 10 min por lado



PEÇAS DESTE PASSO

- J — 1× Eixo de aço Ø4×44
- P2 — 1× Conjunto móvel do passo 2
- P3 — 1× Suporte do passo 3

FAÇA

1. Afrouxe o parafuso N até ele recuar dentro da aba.
2. Deslize o conjunto móvel por fora, encaixando o cubo do carregador entre as duas orelhas do suporte.
3. Alinhe os furos e passe o eixo J pela orelha de cima, pelas buchas e pela orelha de baixo.
4. Se o eixo ficar folgado nas orelhas, trave com uma gota de cianoacrilato só nas pontas.
5. Monte o lado esquerdo do mesmo jeito, com o suporte E.

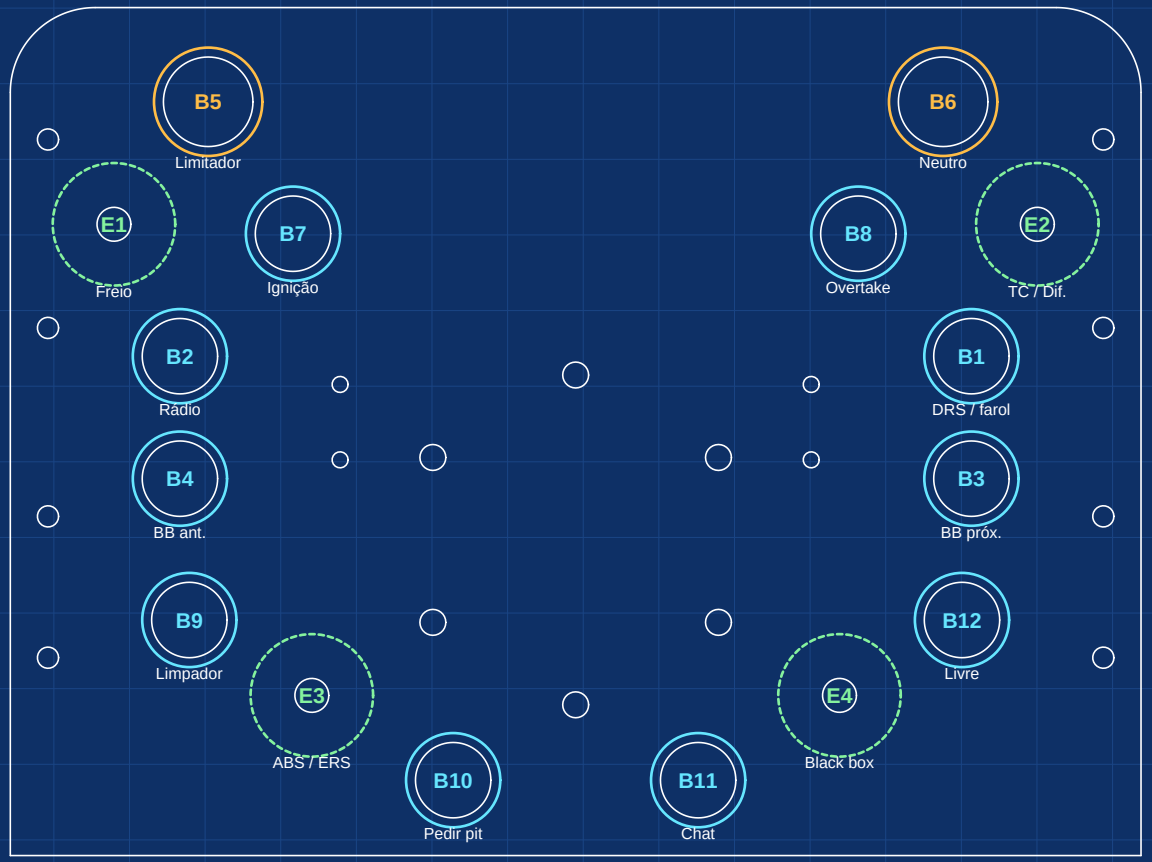
ATENÇÃO
Não cole o eixo nas buchas: ele precisa girar livre. A cola vai só nas orelhas.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Empurrando a ponta da aleta, ela gira até o batente e volta sem raspar em nada.

PASSO 05 BOTÕES E ENCODERS

tempo estimado: 40 min

Vista pela FRENTE (lado do piloto)



PEÇAS DESTE PASSO

- (A) **1×** Placa frontal
- (V) **12×** Botões (10× Ø16, 2× Ø19)
- (W) **4×** Encoders EC11 + knobs

FAÇA

1. Coloque a placa com a frente para cima, sobre um pano.
2. Encaixe cada botão pela frente, na posição do desenho, e aperte a porca por trás.
3. Os dois botões Ø19 (laranja) vão em B5 e B6, nos cantos de cima.
4. Encaixe os encoders pela frente, com os 3 pinos (A-C-B) voltados para o centro da placa; aperte a porca e coloque os knobs.
5. Gire todos os terminais dos botões para o centro da placa: facilita a fiação.

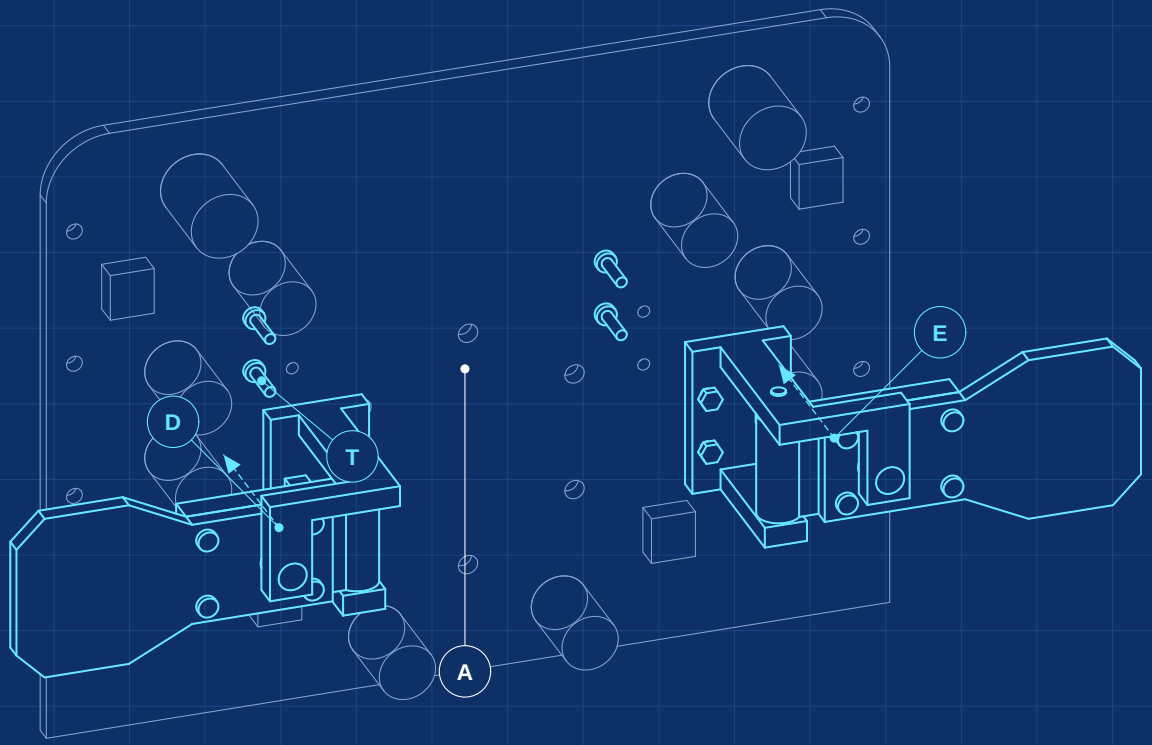
ATENÇÃO
Porca de botão em plástico: aperte com a mão e dê só mais 1/8 de volta com a chave.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Nenhum botão gira na placa ao ser apertado; todos os knobs giram livres.

PASSO 06 ALETAS NA PLACA

tempo estimado: 15 min

Vista por TRÁS



PEÇAS DESTE PASSO

- D/E **1+1×** Aletas montadas nos suportes
- T **4+4×** Parafuso M3×12 escareado + porca

FAÇA

1. Vire a placa com a traseira para cima.
2. Posicione o suporte D (aleta direita) à DIREITA de quem olha a placa pela frente, com o braço do sensor para fora.
3. Passe 2 parafusos T pela frente da placa e aperte as porcas por trás.
4. Repita com o suporte E do lado esquerdo.

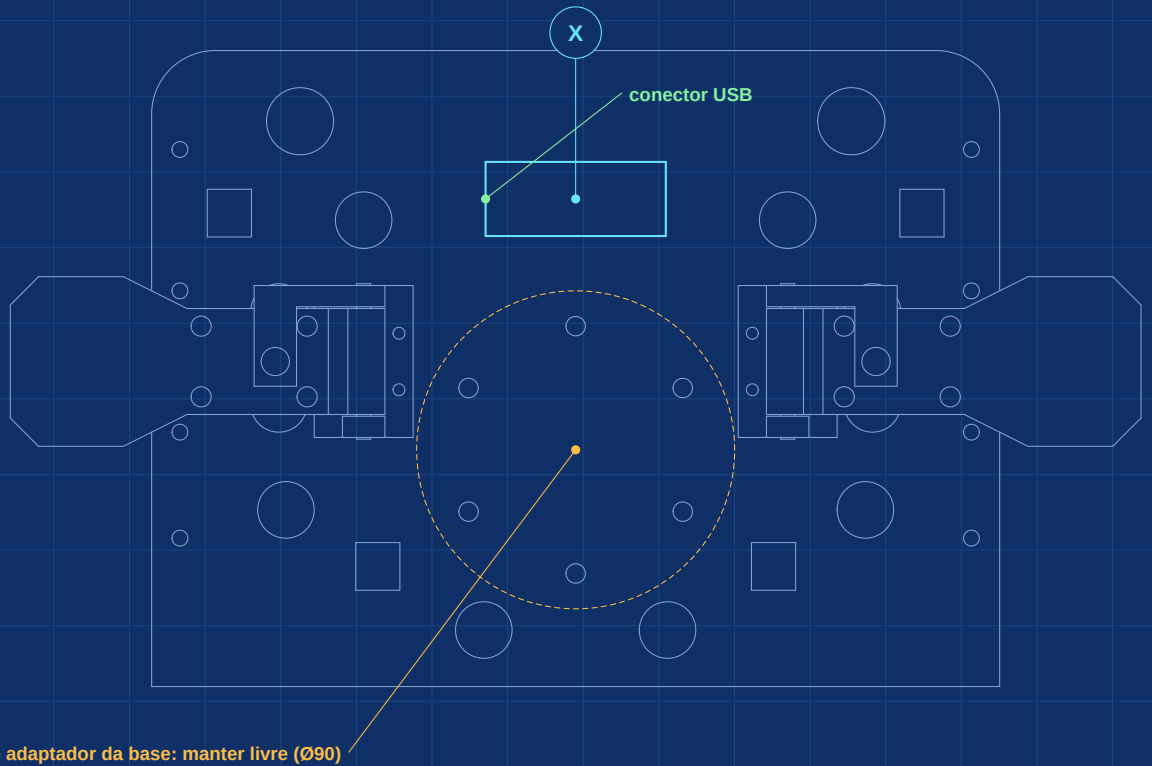
ATENÇÃO
Pela traseira, direita e esquerda se invertem. Confira olhando pela frente antes de apertar.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
As duas aletas giram livres e nenhuma encosta nos corpos dos botões B1 a B4.

PASSO 07 RASPBERRY PI PICO

tempo estimado: 10 min

Vista por TRÁS — o lado direito do desenho é a ESQUERDA do piloto



PEÇAS DESTE PASSO

- (X) **1×** Raspberry Pi Pico
- (—) **1×** Fita VHB 20 × 50 mm

FAÇA

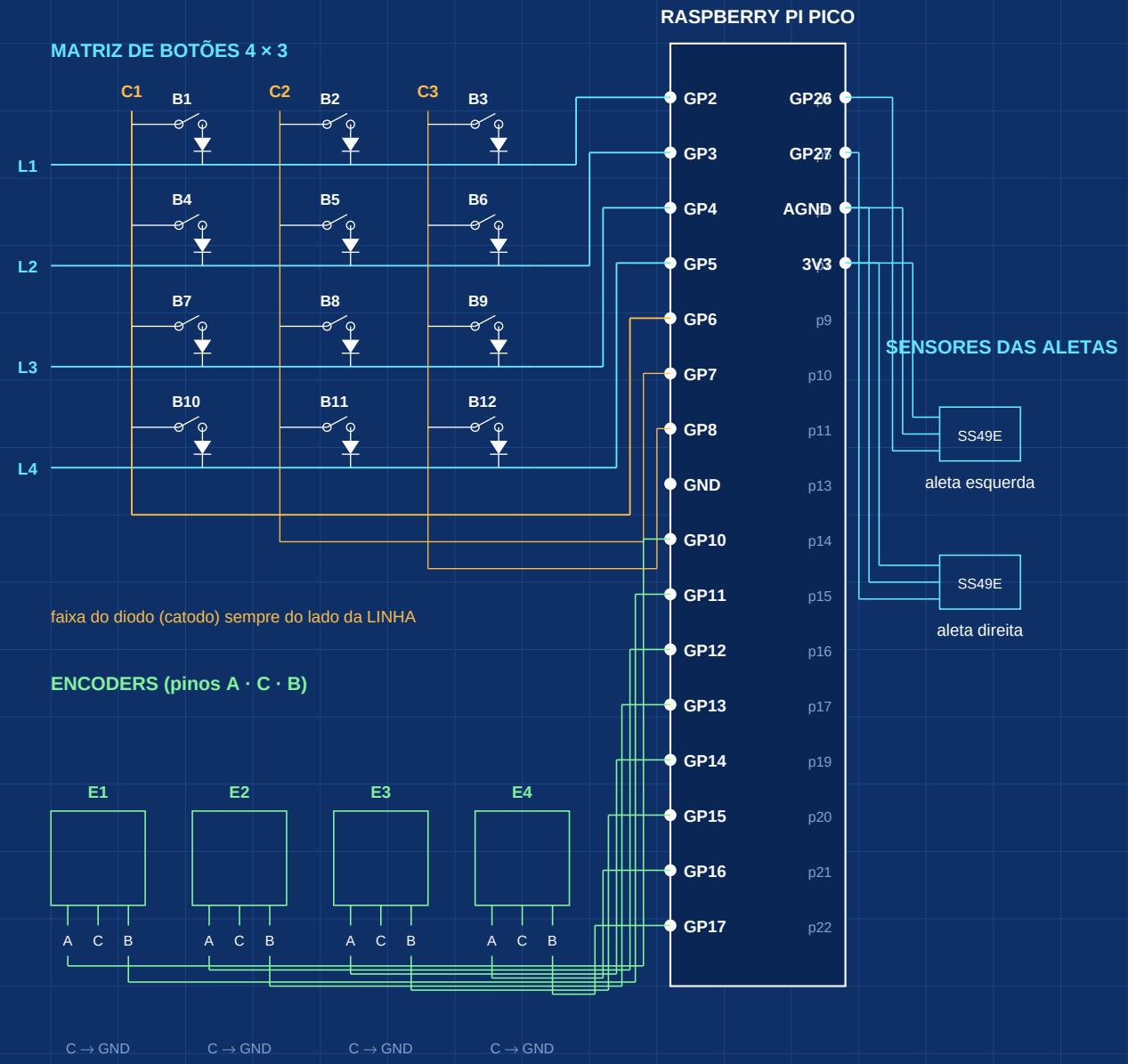
1. Grave o firmware no Pico ANTES de colar (passo 9, item 1). É mais fácil testar solto.
2. Limpe a área com álcool.
3. Cole o Pico com fita VHB na área livre acima do centro, com os componentes para cima e o conector USB apontando para a direita do piloto.
4. Deixe pelo menos 10 mm livres em volta do conector para o cabo.

ATENÇÃO
Não cole nada dentro do círculo do adaptador: ali a placa encosta no quick release.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
O botão BOOTSEL e o conector USB continuam acessíveis.

PASSO 08 FIAÇÃO

tempo estimado: 90 min



PEÇAS DESTE PASSO

- (Y) **12×** Diodo 1N4148
- (—) Fio 26 AWG: azul = linhas, laranja = colunas, verde = encoders, branco = sensores

FAÇA

1. Solde um diodo em um terminal de cada botão, com a faixa voltada para a LINHA.
2. Ligue as linhas L1–L4: um fio passa pelos diodos dos 3 botões da mesma linha.
3. Ligue as colunas C1–C3: um fio passa pelo outro terminal dos 4 botões da coluna.
4. Encoders: pino C de todos no GND do Pico; A e B nos GPs indicados.
5. Sensores: VCC no 3V3 (pino 36), GND no AGND (pino 33), saída no GP26 / GP27.
6. Prenda os fios na placa com abraçadeiras, longe do eixo das aletas.

ATENÇÃO
Antes de ligar o USB, meça com o multímetro: 3V3 e GND não podem estar em curto.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Cada fio está identificado e nenhum passa no caminho das aletas.

PASSO 09 FIRMWARE E TESTE DE BANCADA

tempo estimado: 30 min

Propriedades de Pico — Testar

Botões



Botão aceso = entrada recebida. Exemplo: B1 (1),

E1 girado (13) e aleta esquerda puxada (21).

ARDUINO IDE

Gerenciador de placas: "Raspberry Pi Pico/RP2040" (Earle Philhower). Placa: Raspberry Pi Pico. Ferramentas > USB Stack: "Pico SDK".

MAPA DE BOTÕES

1–12	B1 a B12
13 / 14	E1 horário / anti
15 / 16	E2 horário / anti
17 / 18	E3 horário / anti
19 / 20	E4 horário / anti
21	Aleta esquerda (descer)
22	Aleta direita (subir)

ENCODER AO CONTRÁRIO?

Troque false por true no item correspondente de ENC_INVERT no firmware e grave de novo.

PEÇAS DESTE PASSO

- X **1×** Pico com a fiação pronta
- — **1×** Cabo USB com dados

FAÇA

1. Segure o BOOTSEL, conecte o USB e solte: o Pico aparece como pendrive. Grave o volante_mvp.ino pela Arduino IDE.
2. No Windows, abra "Configurar controladores de jogo USB" > Pico > Propriedades.
3. Aperte B1 a B12 um por um e confira o número aceso com o mapa.
4. Gire cada encoder um clique para cada lado: deve piscar o botão do par.
5. Ligue o USB com as aletas soltas. Depois puxe cada aleta até o batente uma vez para calibrar.

ATENÇÃO

A calibração das aletas acontece a cada vez que o USB é conectado. Nunca conecte com uma aleta puxada.

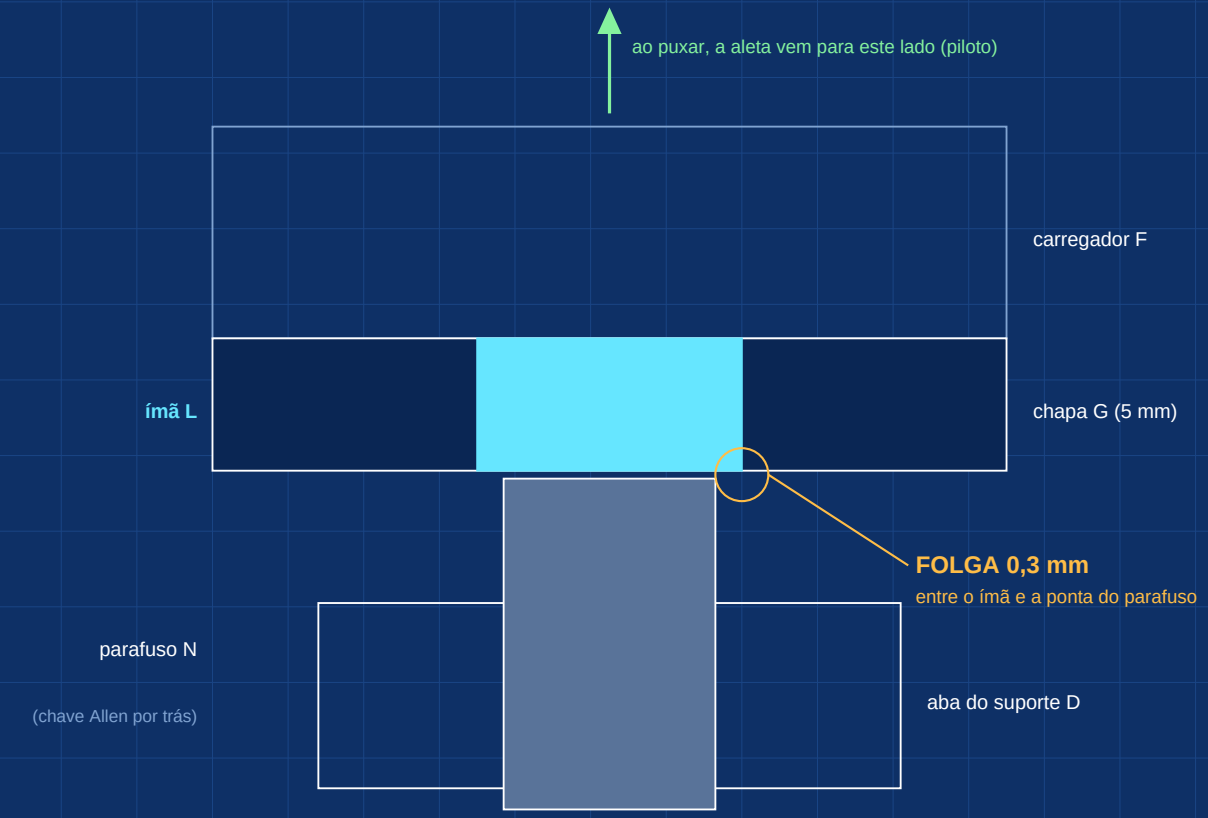
CONFERE ANTES DE SEGUIR

Os 22 botões acendem certo, sem nenhum aceso sozinho.

PASSO 10 AJUSTE FINO DAS ALETAS

tempo estimado: 15 min

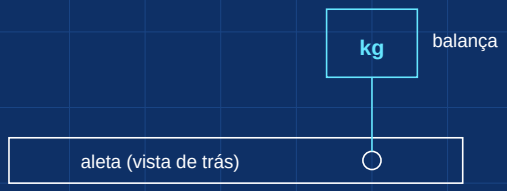
DETALHE DA FOLGA — ESCALA 3,5:1 (vista de cima, aleta em repouso)



CALIBRE IMPROVISADO

▭	cartão de visita	≈ 0,3 mm
▭	3 folhas de papel A4	≈ 0,3 mm
▭	1 folha de papel A4	≈ 0,1 mm

MEDIR A FORÇA



laço de linha a 70 mm do eixo (zona do dedo)

PEÇAS DESTE PASSO

- 1× Cartão de visita
- 1× Balança de bagagem
- 1× Chave Allen 4 mm

FAÇA

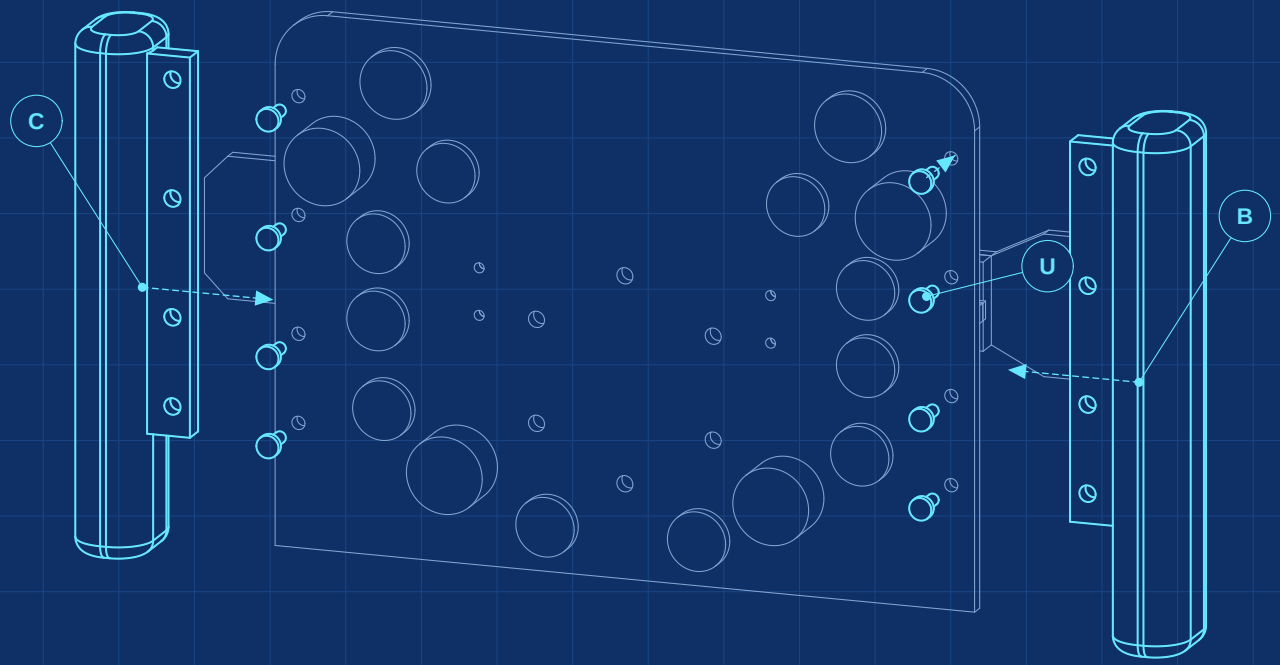
1. Com a aleta solta, avance o parafuso N até encostar no ímã L.
2. Coloque o cartão entre os dois e recue o parafuso até o cartão sair justo.
3. Passe um laço de linha na aleta, a 70 mm do eixo, e puxe com a balança na direção do piloto.
4. Leia o pico no momento do clique. Alvo: 0,6 a 0,9 kg.
5. Mais pesado: recue o parafuso. Mais leve: avance. Ajuste em 1/8 de volta.
6. Achou o ponto: uma gota de trava-rosca no parafuso.

ATENÇÃO
O parafuso NUNCA pode encostar no ímã com a aleta em repouso: o clique some e o ímã pode trincar.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
As duas aletas têm a mesma força (diferença menor que 0,1 kg) e o clique é seco.

PASSO 11 PEGADAS

tempo estimado: 10 min



PEÇAS DESTE PASSO

- (B) **1×** Pegada direita
- (C) **1×** Pegada esquerda
- (U) **8×** Parafuso M4×10 escareado

FAÇA

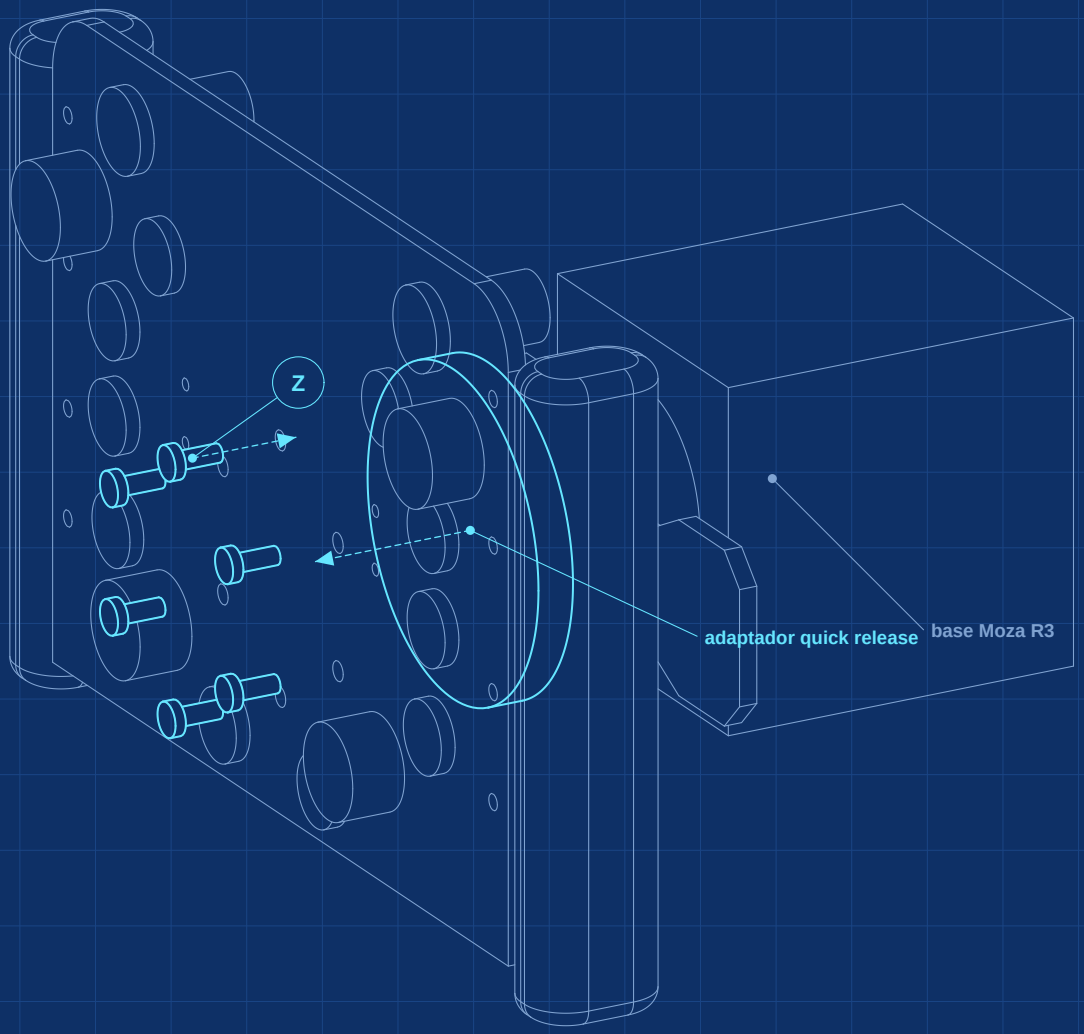
1. Vire a placa com a frente para cima.
2. Deslize a pegada B pela lateral direita: a aba entra atrás da placa e o degrau abraça a borda.
3. Prenda com 4 parafusos U pela frente da placa, de cima para baixo.
4. Repita com a pegada C do lado esquerdo.

ATENÇÃO
Aperte os 4 parafusos de cada pegada em cruz, aos poucos, para a aba não empenar.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Os dedos alcançam as aletas por trás da pegada e o polegar alcança E1/E2 sem soltar a mão.

PASSO 12 MONTAGEM NA BASE

tempo estimado: 15 min



PEÇAS DESTE PASSO

- Z **6×** Parafuso M5×12 escareado
- — **1×** Adaptador quick release PCD 70

FAÇA

1. Encoste o adaptador na traseira da placa, alinhando os 6 furos.
2. Passe os 6 parafusos Z pela frente e aperte em estrela, com trava-rosca.
3. Encaixe o volante no quick release da base.
4. Passe o cabo USB com uma volta frouxa em torno do eixo e prenda-o na base.
5. No Pit House, limite o ângulo de giro a 540° ou menos.

ATENÇÃO
A base R3 gira sem limite e o cabo não. Sem limitar o ângulo no Pit House, o cabo enrola e arranca o conector.

CONFERE ANTES DE SEGUIR
Gire o volante de batente a batente: o cabo acompanha sem esticar.

VERIFICAÇÃO FINAL

Marque cada item antes da primeira corrida.

MECÂNICA

- [ ] Todos os parafusos apertados (placa, pegadas, suportes, adaptador)
- [ ] Aletas giram livres e voltam sozinhas ao soltar
- [ ] Clique das duas aletas igual (0,6 a 0,9 kg)
- [ ] Nenhuma folga entre volante e quick release
- [ ] Massa total abaixo de 1,0 kg (pesar sem a base)

ELETRÔNICA

- [ ] Nenhum fio encosta nas aletas em todo o curso
- [ ] Pico firme na fita VHB
- [ ] Cabo USB com folga em todo o giro
- [ ] Os 22 botões aparecem certos no Windows

SIMULADOR

- [ ] iRacing: marchas nos botões 21 e 22
- [ ] Encoders: balanço de freio, TC e ABS mapeados (+ e –)
- [ ] Limitador, neutro e ignição testados com o carro parado
- [ ] Uma volta completa sem tirar as mãos do volante

QUANDO TUDO ESTIVER MARCADO

Anote a força medida das aletas e qualquer ajuste feito. Esses dados entram na revisão rev01 do projeto.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
O Windows não reconhece o volante	Cabo só de carga; USB Stack errado	Use cabo com dados; regrave com USB Stack = Pico SDK
Um botão não acende	Solda fria ou diodo invertido	Refaça a solda; faixa do diodo para o lado da linha
Três botões de uma linha não acendem	Fio da linha solto	Confira a ligação da linha L ao GP correspondente
Apertar um botão acende outro	Fios de linha ou coluna trocados	Compare a fiação com o esquema do passo 8
Encoder pula ou anda ao contrário	A e B trocados	Troque os fios A e B, ou ajuste ENC_INVERT no firmware
Aleta troca de marcha duas vezes	Folga do ímã muito grande ou sensor solto	Refaça o ajuste do passo 10; cole o sensor de novo
Aleta não responde	Volante ligado com a aleta puxada; sensor invertido	Desconecte, solte as aletas e conecte; face marcada do SS49E para o ímã
Aleta pesada demais ou sem clique	Parafuso N muito perto ou encostado	Recue o parafuso e reajuste a folga com o cartão
Aleta raspa ao girar	Eixo torto ou bucha fora do lugar	Retire o eixo, confira as buchas e monte de novo
Volante balança na base	Parafusos do adaptador frouxos	Reaperte em estrela, com trava-rosca